

FUNCTIONAL SPESIFICATION DOCUMENT

<<NAMA APLIKASI>>

<<AUTHOR>>

FUNCTIONAL SPESIFICATION DOCUMENT

STATUS : Draft

KLASIFIKASI : Private

ABSTRAKSI : Dokumen ini berisi rincian detail fungsi Aplikasi <<nama aplikasi>> yang akan dikembangkan.

TANGGAL PEMBAHASAN :

TANGGAL OTORISASI :

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PENGENDALIAN DOKUMEN	iv
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Lingkup Masalah	1
1.3 Referensi.....	1
1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan	2
2 GAMBARAN UMUM APLIKASI	3
2.1 Deskripsi Umum Aplikasi <<nama aplikasi>>	3
2.1.1 Konfigurasi Aplikasi <<nama aplikasi>>	3
2.1.2 Arsitektur Aplikasi <<nama aplikasi>>	4
2.2 Kebutuhan Bisnis Aplikasi <<nama aplikasi>>	4
2.2.1 <<kebutuhan bisnis 1>>	4
2.2.2 <<kebutuhan bisnis 2>>	5
2.2.3 <<kebutuhan bisnis 3>>	5
2.2.4 <<kebutuhan bisnis 4>>	5
2.2.5 <<kebutuhan bisnis 5>>	5
2.3 Karakteristik Pengguna Aplikasi <<nama aplikasi>>	5
2.4 Alur Proses Aplikasi <<nama aplikasi>>	6
2.5 Fitur Utama Aplikasi <<nama aplikasi>>	6
2.5.1 Kebutuhan Fungsional	6
2.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	7
2.6 Metodologi Pengembangan Aplikasi <<nama aplikasi>>	8

2.6.1	Planning	9
2.6.2	Analysis and Design	9
2.6.3	Implementation	9
2.6.4	Testing and Delivery	9
2.6.5	Maintenance	10
3	DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN APLIKASI	11
3.1	Deskripsi Use Case Kebutuhan Fungsional	11
3.1.1	Definisi Aktor	11
3.1.2	Definisi Use Case	11
3.2	Desain Kebutuhan Fungsional	13
3.2.1	Use Case Modul <<modul 1>>	13
3.2.2	Use Case Modul <<modul 2>>	14
3.2.3	Use Case Modul <<modul 3>>	15
3.2.4	Use Case Modul <<modul 4>>	16
3.2.5	Use Case Modul <<modul 5>>	17
4	DESAIN INTERFACE (UI) APLIKASI	18
4.1	Login	18
4.2	Home	19
4.3	<<Menu 1>>	19
4.4	<<Menu 2>>	19
4.5	<<Menu 3>>	19
4.6	<<Menu 4>>	19
4.7	<<Menu 5>>	19
5	KEAMANAN SISTEM (SECURITY) APLIKASI	20



PENGENDALIAN DOKUMEN

Document Name	Date	Created by	Approved by	Description
Functional Spesification Document V.1.0	<<date>>	Gina Gerda Metalia		Draft

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen *Functional Specification Document* (FSD) digunakan untuk tujuan berikut :

1. Untuk pengembang/*development* perangkat lunak digunakan sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap awal pendefinisian kebutuhan perangkat lunak.
2. Untuk klien digunakan sebagai pendefinisian kebutuhan secara tertulis untuk memeriksa ruang lingkup semua kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
3. Untuk *development* dan klien digunakan sebagai alat komunikasi pernyataan kebutuhan yang didapat dari analisa kebutuhan yang dilakukan oleh pihak *development* terkait permintaan klien terhadap spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang diharapkan.

1.2 Lingkup Masalah

<<lingkup masalah aplikasi>>.

<<lingkup masalah aplikasi>>.

<<lingkup masalah aplikasi>>.

1.3 Referensi

Dokumen acuan yang dipergunakan dalam penulisan dokumen ini adalah :

1. Dokumen BRD versi 1.1

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

1. XXX-FR-001 dan XXX-NFR-001 adalah kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan (*requirement*) pada aplikasi <<nama aplikasi>>. XXX merupakan kode aplikasi dan FR merupakan jenis kebutuhan sistem. Untuk FR merupakan kode *functional requirement* dan untuk NFR merupakan kode *non functional requirement*. Kemudian untuk 001, 002 dan seterusnya merupakan digit/nomor kebutuhan (*requirement*) atau sub modul kedua.
2. UC-001 adalah kode yang digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan *use case* pada aplikasi <<nama aplikasi>>. UC merupakan kepanjangan dari kata *use case* dan 001, 002 dan seterusnya merupakan digit/nomor urutan *use case*.
3. *Use Case Diagram* adalah diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar dan menjelaskan sistem secara fungsional yang terlihat user.
4. *Use Case Scenario* adalah penjelasan alur proses dari setiap *use case*.
5. *Activity Diagram* merupakan *state diagram* khusus, di mana sebagian besar *state* adalah *action* dan sebagian besar transisi di-*trigger* oleh selesainya *state* sebelumnya (*internal processing*).
6. *User Interface (UI)* adalah gambaran dari tampilan aplikasi yang akan dikembangkan.
7. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data disebut sistem manajemen basis data atau DBMS (*Database Management System*).

2 GAMBARAN UMUM APLIKASI

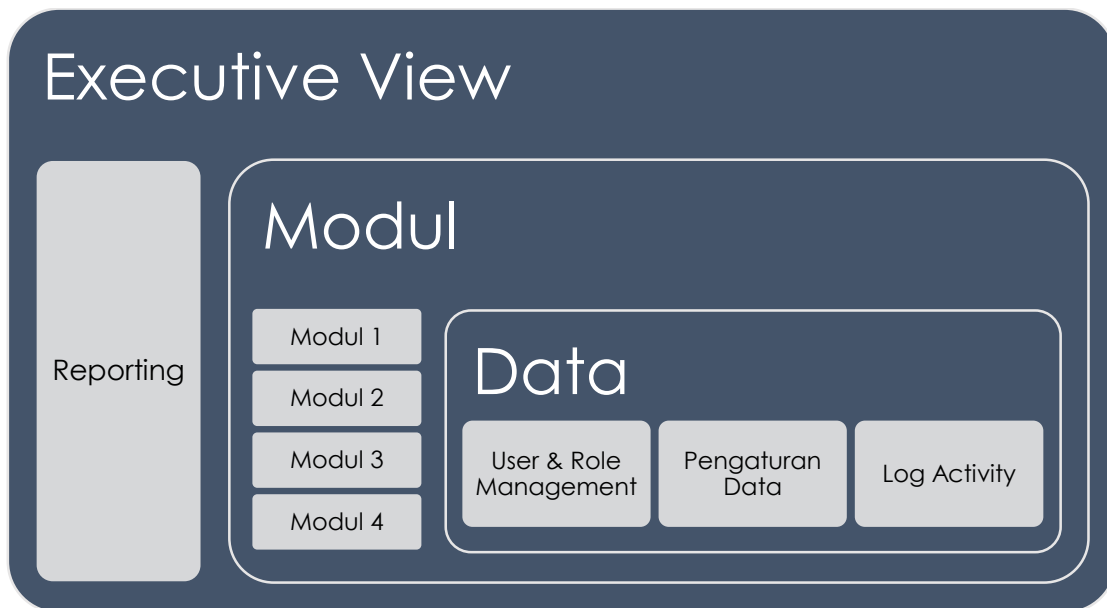
2.1 Deskripsi Umum Aplikasi <<nama aplikasi>>

Aplikasi <<nama aplikasi>> adalah sistem <<penjelasan aplikasi 1>>. <<penjelasan aplikasi 2>>.

Tujuan pengembangan aplikasi <<nama aplikasi>> yaitu <<tujuan pengembangan aplikasi 1>>.

2.1.1 Konfigurasi Aplikasi <<nama aplikasi>>

Berdasarkan kebutuhan fungsional, Aplikasi <<nama aplikasi>> dikelompokkan kedalam konfigurasi modul yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

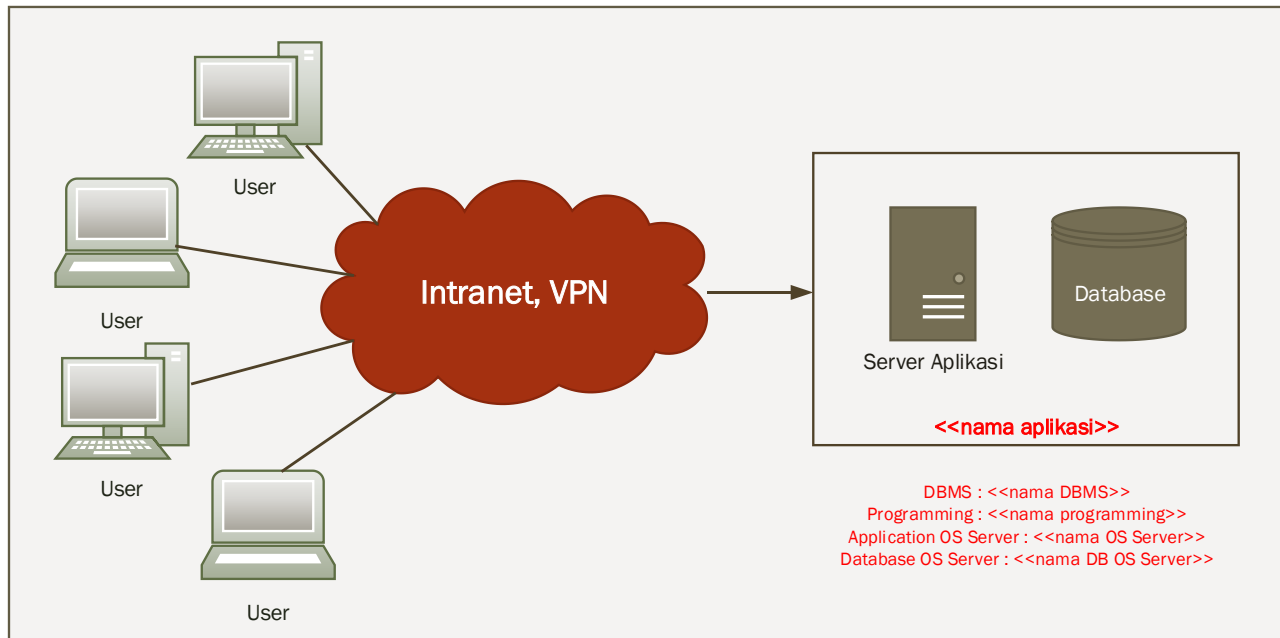


Gambar 1 Konfigurasi Modul Aplikasi <<nama aplikasi>>

Konfigurasi aplikasi <<nama aplikasi>> terdiri dari modul-modul dengan fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam menjalankan proses dan menghasilkan laporan maupun *executive view* kepada *top management*.

2.1.2 Arsitektur Aplikasi <<nama aplikasi>>

Arsitektur Aplikasi <<nama aplikasi>> dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Arsitektur Aplikasi <<nama aplikasi>>

Spesifikasi Umum :

- Database <<nama database>>
- OS Server <<nama OS Server>>
- Programming PHP 5.1.41

Spesifikasi Khusus :

- Application framework menggunakan CodeIgniter (CI) yang mendukung pengembangan dan penulisan kode aplikasi dengan mudah dan cepat
- Aplikasi dengan desain web page size yang ringan

2.2 Kebutuhan Bisnis Aplikasi <<nama aplikasi>>

Kebutuhan bisnis dari aplikasi <<nama aplikasi>> dimulai dari tahapan awal <<kebutuhan bisnis aplikasi>>.

2.2.1 <<kebutuhan bisnis 1>>

<<isi kebutuhan bisnis 1>>

<<isi kebutuhan bisnis 1>>

2.2.2 <<kebutuhan bisnis 2>>

<<isi kebutuhan bisnis 2>>

<<isi kebutuhan bisnis 2>>

2.2.3 <<kebutuhan bisnis 3>>

<<isi kebutuhan bisnis 3>>

<<isi kebutuhan bisnis 3>>

2.2.4 <<kebutuhan bisnis 4>>

<<isi kebutuhan bisnis 4>>

<<isi kebutuhan bisnis 4>>

2.2.5 <<kebutuhan bisnis 5>>

<<isi kebutuhan bisnis 5>>

<<isi kebutuhan bisnis 5>>

2.3 Karakteristik Pengguna Aplikasi <<nama aplikasi>>

Pengguna aplikasi dikelompokkan berdasarkan hak akses kepada <<nama aplikasi>>, antara lain :

1. <<pengguna 1 + penjelasan>>
2. <<pengguna 2 + penjelasan>>
3. <<pengguna 3 + penjelasan>>
4. <<pengguna 4 + penjelasan>>
5. <<pengguna 4 + penjelasan>>

2.4 Alur Proses Aplikasi <<nama aplikasi>>

Alur proses aplikasi <<nama aplikasi>> disesuaikan dengan proses bisnis yang terdapat di <<nama perusahaan>>. Berikut kami sampaikan Bagan Alur Proses yang diterapkan pada Aplikasi <<nama aplikasi>> :

Gambar 3 Workflow Aplikasi <<nama aplikasi>>

Alur Proses Aplikasi <<nama aplikasi>> :

Gambar 4 Alur Proses Aplikasi <<nama aplikasi>>

2.5 Fitur Utama Aplikasi <<nama aplikasi>>

Fitur aplikasi <<nama aplikasi>> dibagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan fungsionalitasnya yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional, penjelasan dari keduanya akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

2.5.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan utama yang berkaitan langsung dengan pelayanan aplikasi <<nama aplikasi>> yang dibagi menjadi beberapa modul seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Daftar Kebutuhan Fungsional <<nama aplikasi>>

No Kebutuhan	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
XXX-FR-001	<<kebutuhan fungsional 1>>	<<deskripsi kebutuhan fungsional 1>>
XXX-FR-002	<<kebutuhan fungsional 2>>	<<deskripsi kebutuhan fungsional 2>>

No Kebutuhan	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
XXX-FR-003	<<kebutuhan fungsional 3>>	<<deskripsi kebutuhan fungsional 3>>
XXX-FR-004	<<kebutuhan fungsional 4>>	<<deskripsi kebutuhan fungsional 4>>
XXX-FR-005	<<kebutuhan fungsional 5>>	<<deskripsi kebutuhan fungsional 5>>

2.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan sekumpulan batasan, karakteristik, dan properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional aplikasi <<nama aplikasi>> seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

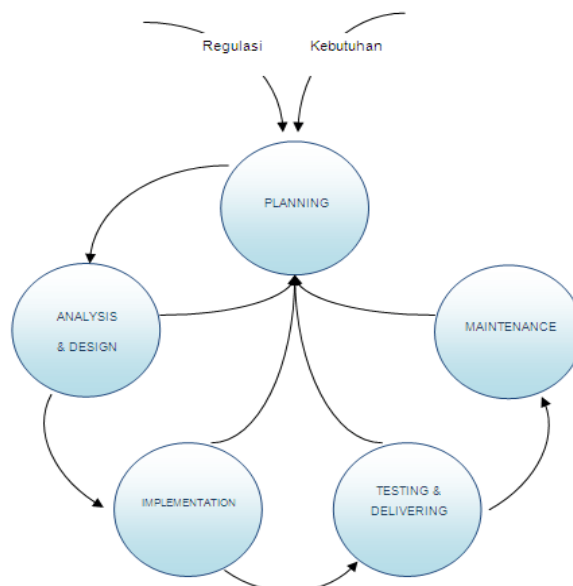
Tabel 2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional <<nama aplikasi>>

No Kebutuhan	Kebutuhan System
XXX-NFR-001	Aplikasi bersifat <i>workflow</i> untuk melakukan validasi keabsahan data dan terdapat <i>activity log</i> masing-masing pengguna aplikasi
XXX-NFR-002	Aplikasi memiliki fungsi sinkronisasi user dan password.
XXX-NFR-003	Aplikasi harus dapat melakukan integrasi data dengan sistem lain yang ada
XXX-NFR-004	Memiliki fitur otentikasi dan otorisasi pengguna dengan aturan keamanan <i>password</i>
XXX-NFR-005	Aplikasi mudah di <i>maintenance</i> karena berbasis web
XXX-NFR-006	Memiliki fitur <i>session time-out</i> dan <i>auto log-off</i>
XXX-NFR-007	Memiliki fitur pencarian

No Kebutuhan	Kebutuhan System
XXX-NFR-008	Memiliki fitur ekspor data
XXX-NFR-009	Memiliki kemampuan <i>interoperability</i>
XXX-NFR-010	Memiliki kemampuan menangani transaksi yang gagal
XXX-NFR-011	Menggunakan SSL (<i>Secure Socket Layer</i>) yang dilengkapi dengan <i>digital certificate</i>
XXX-NFR-012	Menyediakan navigasi menu di semua modul

2.6 Metodologi Pengembangan Aplikasi <<nama aplikasi>>

Metodologi pengembangan aplikasi yang digunakan mengacu kepada standar siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC: *Software Development Life-Cycle*). Standar SDLC tersebut memandang kegiatan pengembangan aplikasi sebagai suatu proses berulang yang membentuk suatu siklus, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 5 Metodologi Pengembangan Aplikasi <<nama aplikasi>>

2.6.1 Planning

Planning merupakan proses untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh pemakai, mengusulkan solusi dari masalah – masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup serta batasan dari solusi yang direncanakan akan dikembangkan, proses ini akan melibatkan *risk management plan, feasibility study*. Dalam proses *planning* akan dihasilkan **Entry Document (proposal), Project Timeline, Cost Estimation**.

2.6.2 Analysis and Design

Analysis merupakan proses untuk mencari kebutuhan-kebutuhan dari pemakai dengan lebih detil serta proses pencarian sumber basis data yang akan digunakan untuk merealisasikan solusi-solusi yang telah ditemukan sebelumnya. Berorientasi kepada kebutuhan pemakai dan juga *business flow*. Hasil dari proses ini berupa **Business Requirement Definition (BRD) Document**.

Sementara *design* adalah proses yang lebih berorientasi kepada kebutuhan sistem atau dapat dikatakan sebagai proses untuk mencari bagaimana kebutuhan-kebutuhan pemakai tersebut dapat direalisasikan ke dalam sistem. Hasil dari proses ini berupa **Functional Specification Document (FSD)**.

2.6.3 Implementation

Disebut pula sebagai proses *development* atau pengembangan, merupakan konversi spesifikasi desain menjadi program yang dapat dijalankan.

2.6.4 Testing and Delivery

Testing merupakan proses pengujian terhadap pengembangan sistem yang sebelumnya dilakukan pada tahap terdahulu. Pada proses ini akan menghasilkan dokumen **UAT (User Acceptance Testing)**. *Testing* ini akan dilakukan sebanyak dua kali pada proses:

- Pengujian Internal (SIT).
- Instalasi (Release).

Sementara *Delivery* adalah proses untuk *transfer knowledge* atau lebih sering disebut sebagai training proses, dimana setiap pemakai akan diberikan dokumen **User Manual Document**, sebagai *manual guidance* dalam menggunakan sistem.

2.6.5 Maintenance

Pemeliharaan dilakukan dalam rangka memastikan efektifitas operasional sistem. Permintaan perbaikan sistem setelah operasional yang mempengaruhi proses bisnis harus mengacu kepada **Business Requirements Definition** yang ada dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi dari perbaikan tersebut.

3 DESKRIPSI RINCI KEBUTUHAN APLIKASI

3.1 Deskripsi Use Case Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Definisi Aktor

Tabel 3 Definisi Aktor Aplikasi <<nama aplikasi>>

No	Aktor	Deskripsi
1	<<aktor 1>>	<<deskripsi aktor 1>>
2	<<aktor 2>>	<<deskripsi aktor 2>>
3	<<aktor 3>>	<<deskripsi aktor 3>>
4	<<aktor 4>>	<<deskripsi aktor 4>>
5	<<aktor 5>>	<<deskripsi aktor 5>>

3.1.2 Definisi Use Case

Tabel 4 Definisi Use Case Aplikasi <<nama aplikasi>>

No. Use Case	Use Case	Deskripsi
Modul: <<modul 1>>		
UC-1	<<use case 1>>	<<deskripsi use case 1>>
UC-2	<<use case 2>>	<<deskripsi use case 2>>
UC-3	<<use case 3>>	<<deskripsi use case 3>>
Modul: <<modul 2>>		
UC-4	<<use case 4>>	<<deskripsi use case 4>>
UC-5	<<use case 5>>	<<deskripsi use case 5>>

No. Use Case	Use Case	Deskripsi
UC-6	<<use case 6>>	<<deskripsi use case 6>>
Modul: <<modul 3>>		
UC-7	<<use case 7>>	<<deskripsi use case 7>>
UC-8	<<use case 8>>	<<deskripsi use case 8>>
UC-9	<<use case 9>>	<<deskripsi use case 9>>
Modul: <<modul 4>>		
UC-10	<<use case 10>>	<<deskripsi use case 10>>
UC-11	<<use case 11>>	<<deskripsi use case 11>>
UC-12	<<use case 12>>	<<deskripsi use case 12>>
Modul: <<modul 5>>		
UC-13	<<use case 13>>	<<deskripsi use case 13>>
UC-14	<<use case 14>>	<<deskripsi use case 14>>
UC-15	<<use case 15>>	<<deskripsi use case 15>>

3.2 Desain Kebutuhan Fungsional

3.2.1 Use Case Modul <<modul 1>>

Gambar 6 Use Case Modul <<modul 1>>

3.2.1.1 Use Case Scenario

Tabel 5 Use Case Scenario

Use Case Name	
Goal In Context	
Pre-Condition	
Successful End-Condition	
Failed End-Condition	
Primary Actor	
Trigger	
Main Flow	
Actor Action	System Response
Extension	Branching Action

3.2.1.1.1 Activity Diagram Login

Gambar 7 Activity Diagram Login

3.2.2 Use Case Modul <<modul 2>>

Gambar 8 Use Case Modul <<modul 2>>

3.2.2.1 Use Case Scenario

Tabel 6 Use Case Scenario

Use Case Name		
Goal In Context		
Pre-Condition		
Successful End-Condition		
Failed End-Condition		
Primary Actor		
Trigger		
Main Flow		
Actor Action	System Response	
Extension	Branching Action	

3.2.2.1.1 Activity Diagram Login

Gambar 9 Activity Diagram Login

3.2.3 Use Case Modul <<modul 3>>

Gambar 10 Use Case Modul <<modul 3>>

3.2.3.1 Use Case Scenario

Tabel 7 Use Case Scenario

Use Case Name		
Goal In Context		
Pre-Condition		
Successful End-Condition		
Failed End-Condition		
Primary Actor		
Trigger		
Main Flow		
Actor Action	System Response	
Extension	Branching Action	

3.2.3.1.1 Activity Diagram Login

Gambar 11 Activity Diagram Login

3.2.4 Use Case Modul <<modul 4>>

Gambar 12 Use Case Modul <<modul 4>>

3.2.4.1 Use Case Scenario

Tabel 8 Use Case Scenario

Use Case Name	
Goal In Context	
Pre-Condition	
Successful End-Condition	
Failed End-Condition	
Primary Actor	
Trigger	
Main Flow	
Actor Action	System Response
Extension	Branching Action

3.2.4.1.1 Activity Diagram Login

Gambar 13 Activity Diagram Login

3.2.5 Use Case Modul <<modul 5>>

Gambar 14 Use Case Modul <<modul 5>>

3.2.5.1 Use Case Scenario

Tabel 9 Use Case Scenario

Use Case Name	
Goal In Context	
Pre-Condition	
Successful End-Condition	
Failed End-Condition	
Primary Actor	
Trigger	
Main Flow	
Actor Action	System Response
Extension	Branching Action

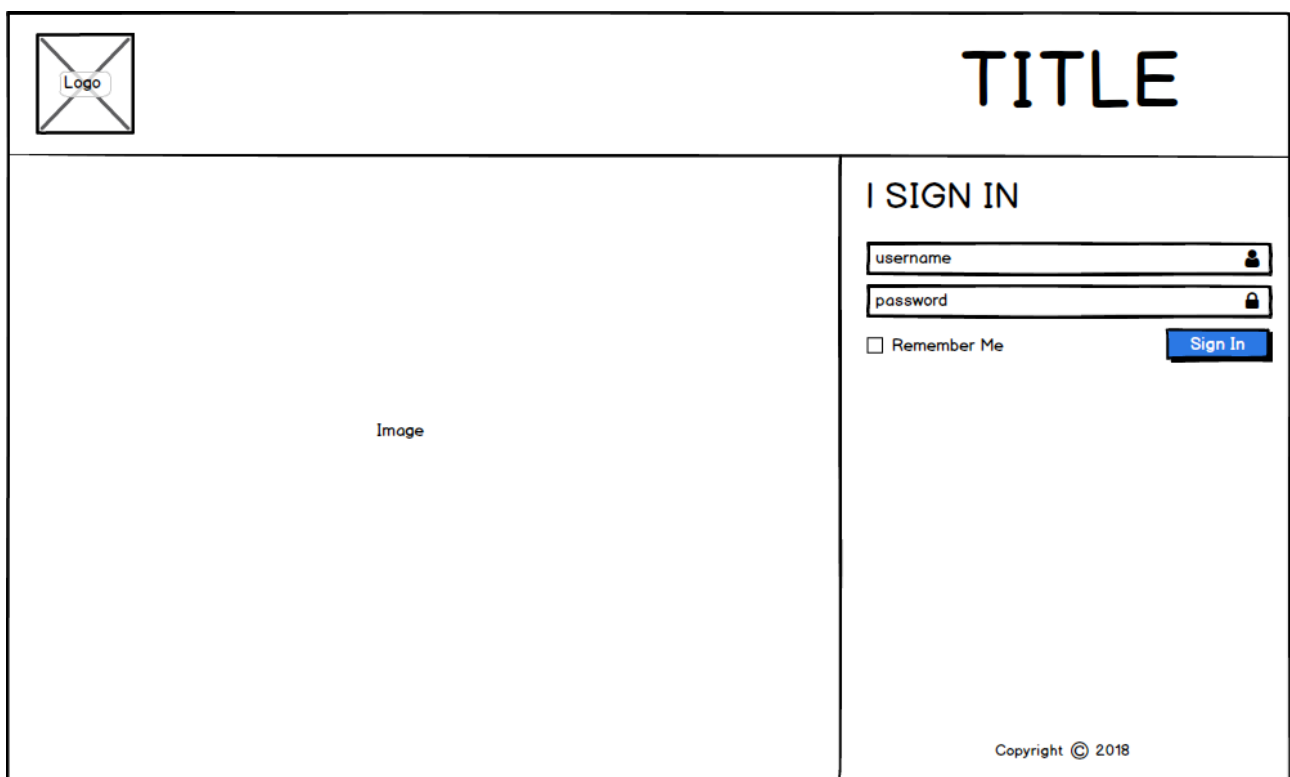
3.2.5.1.1 Activity Diagram Login

Gambar 15 Activity Diagram Login

4 DESAIN INTERFACE (UI) APLIKASI

Desain *Interface* (UI) merupakan rancangan tampilan aplikasi <<nama aplikasi>> yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan user dalam berinteraksi / mengakses aplikasi. Berikut rancangan desain interfasi untuk aplikasi <<nama aplikasi>> :

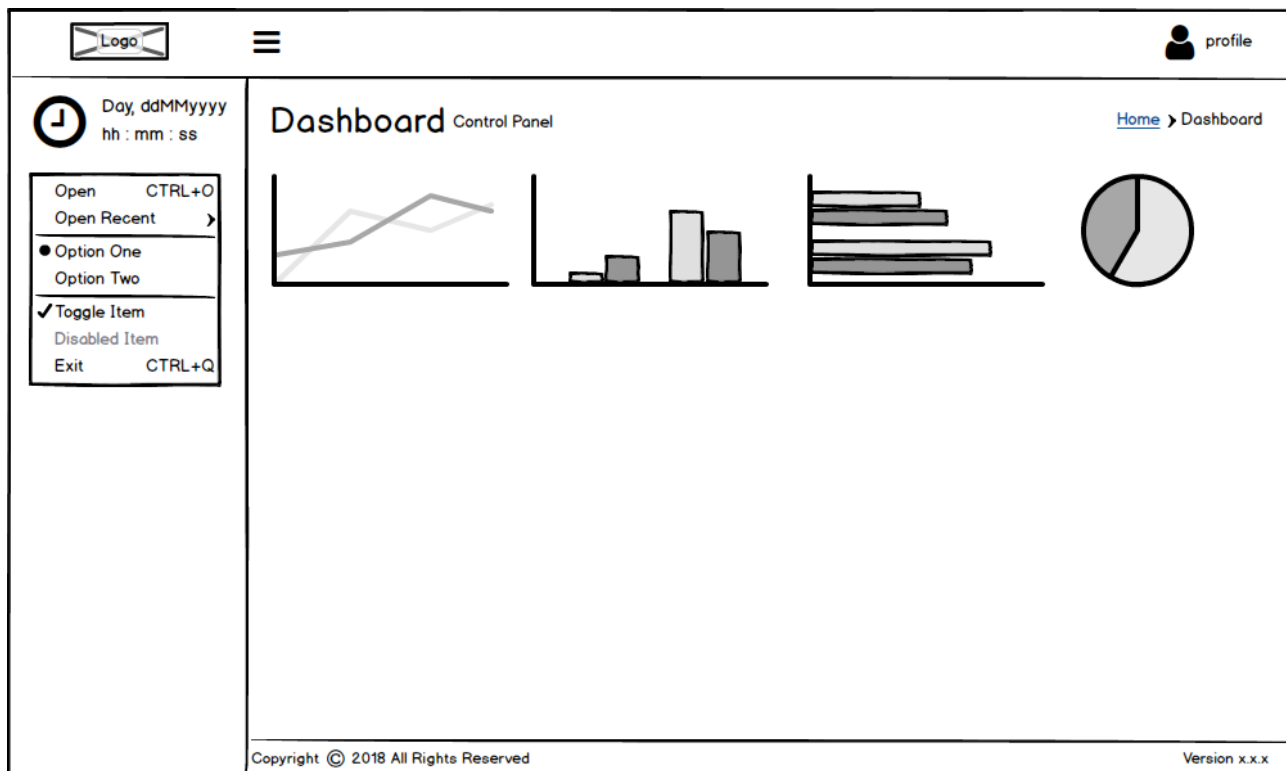
4.1 Login



The image shows a wireframe for a login page. At the top left is a square logo placeholder labeled 'Logo'. At the top right is the word 'TITLE' in a large, bold, sans-serif font. The main content area is divided into two sections. The left section is a large rectangle labeled 'Image'. The right section is titled 'I SIGN IN' and contains a 'username' input field with a user icon, a 'password' input field with a lock icon, a 'Remember Me' checkbox, and a blue 'Sign In' button. At the bottom right of the right section is the text 'Copyright © 2018'.

Gambar 16 Desain UI – Login

4.2 Home



Gambar 17 Desain UI – Home

4.3 <<Menu 1>>

4.4 <<Menu 2>>

4.5 <<Menu 3>>

4.6 <<Menu 4>>

4.7 <<Menu 5>>

5 KEAMANAN SISTEM (SECURITY) APLIKASI

Penerapan keamanan sistem pada aplikasi <<nama aplikasi>> sangat diperhatikan dengan tujuan :

1. *Preventive*; yaitu penerapan pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan sistem/aplikasi.
2. *Detective*; yaitu penerapan pengendalian untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran keamanan sistem/aplikasi.

Penerapan keamanan sistem untuk kemudian akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna yang selanjutnya dapat meningkatkan performa bisnis. Beberapa fungsi penerapan keamanan sistem yang ada pada aplikasi <<nama aplikasi>> yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 10 Fungsi Keamanan Sistem (Security) Aplikasi <<nama aplikasi>>

Fungsi	Rincian
<i>Log-In dan Log-Out</i>	Aplikasi mengharuskan setiap pengguna yang akan mengakses aplikasi untuk melakukan <i>log-in</i> terlebih dahulu dengan penerapan metode <i>Authentication</i> , yaitu user <i>Log-In</i> dengan menggunakan nama user dan passwordnya, apakah cocok atau tidak, jika cocok diterima dan apabila tidak cocok akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Sebagai keamanan juga, pengguna akan diberikan fasilitas <i>Log-Out</i> sebagai langkah untuk menutup akses ke aplikasi.
<i>Auto Log-Out</i>	Aplikasi menerapkan metode <i>Auto Log-Out</i> dimana setiap pengguna akan <i>log-out</i> secara otomatis apabila tidak ada aktifitas dalam penggunaan aplikasi dalam batas waktu yang ditentukan sebagai salah satu upaya keamanan atas penggunaan oleh pihak luar.

Fungsi	Rincian
<i>Password Policy</i>	Aplikasi menerapkan penggunaan <i>password</i> untuk setiap user yang <i>Log-In</i> kedalam sistem/aplikasi. <i>Password</i> adalah suatu bentuk dari data otentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses setiap pengguna ke dalam aplikasi.
<i>Level User / Hak Akses</i>	Aplikasi memungkinkan adanya tingkatan user disesuaikan dengan Hak Akses/Otoritas yang ditentukan.
<i>Activity Log</i>	Aplikasi memiliki fungsi <i>Activity Log</i> yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user yang telah mengakses aplikasi, yang secara default akan mencatat waktu, user, data yang diakses dan berbagai jenis kegiatan.